Anthony da Silva Guedes

Nome: Algoritmo de Xiaolin Wu

Vantagem em qualidade visual, o algoritmo DDA pinta apenas um pixel 100% sólido por coluna (o que gera os degraus duros), o algoritmo de Wu desenha uma linha mais suave e agradável aos olhos usando a técnica de *antialiasing*.

- **Como ele decide qual é o próximo pixel a ser pintado?**

Para criar essa ilusão de suavidade, em vez de arredondar e pintar *apenas um* pixel (como o DDA faz), o algoritmo de Wu pega os **dois pixels** (um acima e um abaixo) que estão em volta da linha matemática exata e pinta os dois, mas com níveis de cor, intensidade ou transparência diferentes.

 # Função para pegar apenas a parte decimal (ex: se a posição for 3.2, retorna 0.2)

def fpart(y): return y - int(y)

 # Função para pegar o inverso da parte decimal (ex: se a posição for 3.2, retorna 0.8)

def rfpart(y): return 1 - fpart(y)

 # Função hipotética de pintura (coordenada X, coordenada Y, intensidade da cor/transparência)

def plot(x, y, intensidade): pintar_pixel(x, y, opacidade=intensidade)

 # Dentro do loop que avança a reta passo a passo no eixo X:

for x in range(x_inicial, x_final): y_inteiro = int(y_real) # Pega o pixel exato abaixo da linha matemática

 # Pinta o pixel de baixo (intensidade baseada na distância invertida)
plot(x, y_inteiro, rfpart(y_real))

 # Pinta o pixel logo acima (intensidade baseada na distância direta)
plot(x, y_inteiro + 1, fpart(y_real))

 # Atualiza a posição exata da linha para a próxima coluna

```
y_real += inclinacao_da_reta
```